Corrigé de l'Exercice 1

1. Notons F la fonction de répartition de la loi q. On pose $q_\theta(\cdot) := q(\cdot - \theta)$.

   (a) ▶ `definition du test.` Sous $\mathbb{P}_{n,\theta_0}$, $\mathbb{1}_{X_k \geq \theta_0}$ suit une de Bernoulli de paramètre de succès

   $$\int_{\theta_0}^{+\infty} q_{\theta_0}(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\theta_0}^{+\infty} q(x-\theta_0)\mathrm{d}x = \int_0^{\infty} q(y)\mathrm{d}y = 1 - F(0).$$

   Puisque la médiane de q est 0, nous avons $F(0) = 1/2$. Par suite, par le théorème central limite, il vient

   $$M_n \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_0}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0, 1/4).$$

   En observant que sous $\mathbb{P}_{n,\theta}$ pour $\theta > \theta_0$, la médiane des X_i est θ, nous en déduisons une zone de rejet de la forme

   $$\mathcal{R}_{n,1} := \{(x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n : 2M_n > z_{1-\alpha}\}$$

   où $z_{1-\alpha}$ est le quantile d'ordre $1-\alpha$ d'une loi $\mathrm{N}(0,1)$. On peut verifier qu'avec ce choix du seuil critique, on a

   $$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(2M_n > z_{1-\alpha}\right) = \mathbb{P}(U > z_{1-\alpha}) = \alpha \qquad U \sim \mathrm{N}(0,1)$$

   de sorte que le test est de niveau asymptotique α.
   En conclusion, nous posons $t_n := z_{1-\alpha}/2$.
   ▶ `Vérification de la consistance.` Posons $B_n := n^{-1}\sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{X_k \geq \theta_0}$. Pour $\theta \in \mathbb{R}$, nous avons :

   $$\sqrt{n}\left(\frac{B_n - (1 - F(\theta_0 - \theta))}{\sqrt{F(\theta_0-\theta)(1-F(\theta_0-\theta))}}\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1).$$

   par le TLC pour des v.a. i.i.d. en observant que

   $$\mathbb{P}_{n,\theta}(X_k \geq \theta_0) = \int_{\theta_0}^{+\infty} q_\theta(x)\mathrm{d}x = \int_{\theta_0}^{\infty} q(x-\theta)\mathrm{d}x = \int_{\theta_0-\theta}^{\infty} q(x)\,\mathrm{d}x = 1 - F(\theta_0 - \theta).$$

   Observons que pour $\theta > \theta_0$ dans un voisinage de θ_0, on a l'inégalité stricte $F(\theta_0 - \theta) < F(0) = 1/2$ (cela est la conséquence de l'hypothèse qui suppose $q(0) > 0$ et q continue) ; et puisque la fonction de répartition est monotone, cela reste vrai pour tout $\theta > \theta_0$. Donc $\lim_n \sqrt{n}(F(\theta_0 - \theta) - 1/2) = -\infty$. Par suite, en notant $\sigma^2(\theta) := F(\theta_0 - \theta)(1 - F(\theta_0 - \theta))$, il vient

   $$\begin{aligned}
   &\mathbb{P}_{n,\theta}\left(2M_n > z_{1-\alpha}\right) = \mathbb{P}_{n,\theta}\left(B_n - 1/2 > \frac{z_{1-\alpha}}{2\sqrt{n}}\right) \\
   &= \mathbb{P}_{n,\theta}\left(B_n - 1 + F(\theta_0 - \theta) > F(\theta_0 - \theta) - 1/2 + \frac{z_{1-\alpha}}{2\sqrt{n}}\right) \\
   &= \mathbb{P}_{n,\theta}\left(\sqrt{n}\left(\frac{B_n - 1 + F(\theta_0-\theta)}{\sigma(\theta)}\right) > \sqrt{n}\frac{F(\theta_0-\theta) - 1/2}{\sigma(\theta)} + \frac{z_{1-\alpha}}{2\sigma(\theta)}\right)
   \end{aligned}$$

Le terme qui précède dépend de n à la fois via la loi de la v.a., et via la borne de l'intervalle ; pour appliquer la convergence en loi, on se ramène à un intervalle qui ne bouge pas avec n - c'est l'objectif des calculs qui suivent.
Soit $C > 0$; il existe N_C tel que pour tout $n \geq N_C$ on a

$$\sqrt{n}\frac{F(\theta_0 - \theta) - 1/2}{\sigma(\theta)} < -C;$$

cela entraine que pour tout $n \geq N_C$

$$\mathbb{P}_{n,\theta}\left(2\sqrt{n}\,(B_n - 1/2) > z_{1-\alpha}\right) \geq \mathbb{P}_{n,\theta}\left(\sqrt{n}\left(\frac{B_n - 1 + F(\theta_0 - \theta)}{\sigma(\theta)}\right) > \frac{z_{1-\alpha}}{2\sigma(\theta)} - C\right)$$

La convergence en loi entraine que (on note Φ la fonction de répartition d'une loi $\mathrm{N}(0,1)$)

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(2\sqrt{n}\,(B_n - 1/2) > z_{1-\alpha}\right) \geq 1 - \Phi\left(\frac{z_{1-\alpha}}{2\sigma(\theta)} - C\right)$$

et ce pour tout $C > 0$; donc lorsque $C \to +\infty$, on obtient

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(2\sqrt{n}\,(B_n - 1/2) > z_{1-\alpha}\right) = 1$$

et conclut la preuve de la consistance du test.

(b) ▶ `Construction du test.` Sous $\mathbb{P}_{n,\theta_0}$, les v.a. X_k sont i.i.d. d'espérance θ_0 et de variance σ_q^2. Par suite,

$$\sqrt{n}\sigma_q^{-1}(\bar{X}_n - \theta_0) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_0}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1).$$

De plus, en observant que

$$S_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^2 - (\bar{X}_n)^2$$

nous avons par application de la loi des grands nombres faible que

$$S_n^2 \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_0}-\text{prob}}{\longrightarrow} \sigma_q^2.$$

Nous en déduisons par la stabilité de la convergence en probabilité par une application continue, puis par le lemme de Slutsky que

$$T_n \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_0}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1).$$

Par suite, on propose le test de zone de rejet

$$\mathcal{R}_{n,2} := \{(x_1, \cdots, x_n), \sqrt{n}\frac{\bar{x}_n - \theta_0}{s_n} > z_{1-\alpha}\}.$$

En exploitant la convergence en loi de la statistique de test, on prouve que

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}(T_n > z_{1-\alpha}) = \alpha;$$

ce qui établit le niveau asymptotique du test.

▶ `Consistance du test.` Soit $\theta > \theta_0$.

Méthode 1. Nous écrivons

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_{n,\theta}\left(T_n > z_{1-\alpha}\right) &= \mathbb{P}_{n,\theta}\left(\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \theta_0}{\sigma_q} > z_{1-\alpha}\frac{S_n}{\sigma_q}\right) \\ &= \mathbb{P}_{n,\theta}\left(\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \theta}{\sigma_q} - z_{1-\alpha}\left(\frac{S_n}{\sigma_q} - 1\right) > z_{1-\alpha} + \sqrt{n}\frac{\theta_0 - \theta}{\sigma_q}\right)\end{aligned}$$

Sous $\mathbb{P}_{n,\theta}$, S_n converge en probabilités vers σ_q, et $\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \theta_0}{\sigma_q}$ converge en loi vers $\mathcal{N}(0,1)$. Par Slutsky,

$$W_n := \sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \theta}{\sigma_q} - z_{1-\alpha}\left(\frac{S_n}{\sigma_q} - 1\right)$$

converge en loi vers $\mathcal{N}(0,1)$. Par suite,

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(T_n > z_{1-\alpha}\right) \geq \lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(W_n > z_{1-\alpha} - M\right),$$

et ce pour tout $M > 0$ (voir question 1a pour un raisonnement analogue). Il vient que pour tout $M > 0$,

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(T_n > z_{1-\alpha}\right) \geq 1 - \Phi\left(z_{1-\alpha} - M\right)$$

et le terme de droite tend vers 1 quand $M \to +\infty$.

Méthode 2.

$$\mathbb{P}_{n,\theta}\left(T_n > z_{1-\alpha}\right) = \mathbb{P}_{n,\theta}\left(\frac{\bar{X}_n - \theta_0}{S_n} - \frac{\theta - \theta_0}{\sigma_q} > \frac{z_{1-\alpha}}{\sqrt{n}} - \frac{\theta - \theta_0}{\sigma_q}\right)$$

Il existe N tel que pour tout $n \geq N$, $z_{1-\alpha}/\sqrt{n} - (\theta - \theta_0)/\sigma_q \leq -(\theta - \theta_0)/(2\sigma_q)$, dont on déduit que

$$\mathbb{P}_{n,\theta}\left(T_n > z_{1-\alpha}\right) \geq \mathbb{P}_{n,\theta}\left(\frac{\bar{X}_n - \theta_0}{S_n} - \frac{\theta - \theta_0}{\sigma_q} > -\frac{\theta - \theta_0}{2\sigma_q}\right), \qquad n \geq N.$$

Sous $\mathbb{P}_{n,\theta}$,

$$W_n := \frac{\bar{X}_n - \theta_0}{S_n} - \frac{\theta - \theta_0}{\sigma_q}$$

converge en probabilité vers 0 ; par suite, nous avons

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}(W_n > -\frac{\theta - \theta_0}{2\sigma_q}) \geq \lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}(|W_n| < \frac{\theta - \theta_0}{2\sigma_q}) = 1,$$

dont on déduit que

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(T_n > z_{1-\alpha}\right) = 1.$$

2. En appliquant la condition (2), nous avons

$$\sqrt{n}\,(U_n - \mu(\theta_0)) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_0}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,\sigma^2), \qquad C_n \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_0}-\text{prob}}{\longrightarrow} \sigma$$

donc nous déduisons par Slutsky que

$$\sqrt{n}\left(\frac{U_n - \mu(\theta_0)}{C_n}\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_0}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1).$$

Par suite,

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(\sqrt{n}\left(\frac{U_n - \mu(\theta_0)}{C_n}\right) > z_{1-\alpha}\right) = \mathbb{P}\left(U > z_{1-\alpha}\right) = \alpha$$

où $U \sim \mathrm{N}(0,1)$. Cela établit le niveau asymptotique du test.

3. (a) Nous écrivons

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{n}\mathbb{E}_{n,\theta_0}\left[\sup_{0\le t\le\delta_n}\left|\sum_{k=1}^n \partial_\theta^2 \log q_{\theta_0+t}(X_k) - \sum_{k=1}^n \partial_\theta^2 \log q_{\theta_0}(X_k)\right|\right] \\
&\qquad \le \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \mathbb{E}_{n,\theta_0}\left[\sup_{0\le t\le\delta_n}\left|\partial_\theta^2 \log q_{\theta_0+t}(X_k) - \partial_\theta^2 \log q_{\theta_0}(X_k)\right|\right] \\
&\qquad\qquad \le \int_{\mathsf{X}} \sup_{0\le t\le\delta_n}\left|\partial_\theta^2 \log q_{\theta_0+t}(x) - \partial_\theta^2 \log q_{\theta_0}(x)\right| q_{\theta_0}(x)\mathrm{d}\nu(x).
\end{aligned}$$

Appliquons le théorème de convergence dominée. Soit $\mathcal{V}_0 \subset \Theta$ un voisinage ouvert de θ_0. Nous pouvons supposer que $\theta_0 + t \in \mathcal{V}_0$ pour tout $0 \le t \le \delta_n$. Comme le modèle est régulier, il existe une fonction h mesurable positive telle que

$$\sup_{\theta\in\mathcal{V}_0}\left|\partial_\theta^2 \log q_\theta(x)\right| \le h(x), \qquad \int h(x) q_{\theta_0}(x)\mathrm{d}\nu(x) < \infty.$$

De plus, pour tout x, $\theta \mapsto \partial_\theta^2 \log q_\theta(x)$ est continue, et donc uniformément continue sur tout compact ; ce qui entraine que

$$\lim_n \sup_{0\le t\le\delta_n}\left|\partial_\theta^2 \log q_{\theta_0+t}(x) - \partial_\theta^2 \log q_{\theta_0}(x)\right| = 0.$$

On en déduit par le théorème de convergence dominée que

$$\lim_n \int_{\mathsf{X}} \sup_{0\le t\le\delta_n}\left|\partial_\theta^2 \log q_{\theta_0+t}(x) - \partial_\theta^2 \log q_{\theta_0}(x)\right| q_{\theta_0}(x)\mathrm{d}\nu(x) = 0$$

ce qui conclut la preuve.

On peut vérifier cette condition sur les familles exponentielles canoniques : $q_\theta(x) = h(x)\exp(\theta T(x) - A(\theta))$.

Nous avons $\log q_\theta(x) = \log h(x) + \theta T(x) - A(\theta)$, dont nous déduisons que

$$\partial_\theta^2 \log q_\theta(x) = -A''(\theta).$$

Par suite

$$\frac{1}{n}\mathbb{E}_{n,\theta_0}\left[\sup_{0\le t\le\delta_n}\left|\sum_{k=1}^n \partial_\theta^2 \log q_{\theta_0+t}(X_k) - \sum_{k=1}^n \partial_\theta^2 \log q_{\theta_0}(X_k)\right|\right] = \sup_{0\le t\le\delta_n}\left|A''(\theta_0+t) - A''(\theta_0)\right|.$$

Nous avons établi en PC2/Ex1/qu6 que la fonction $\theta \mapsto A(\theta)$ était de classe C^∞. Dans le cas gaussien où $\ln q_\theta(x) = C - 0.5(x-\theta)^2\sigma^{-2} - 0.5\ln\sigma^2$, nous avons $A''(\theta) = \sigma^{-2}$ pour tout θ.

(b) La condition de régularité du modèle nous permet de considérer le logarithme

$$\prod_{k=1}^n \frac{q_{\theta_n}(X_k)}{q_{\theta_0}(X_k)} = \exp\left(\sum_{k=1}^n \{\ln q_{\theta_n}(X_k) - \ln q_{\theta_0}(X_k)\}\right)$$

puis de faire le développement suivant

$$\begin{aligned}\ln q_{\theta_n}(x) - \ln q_{\theta_0}(x) &= (\theta_n-\theta_0)\partial_\theta \ln q_{\theta_0}(x) + \frac{1}{2}(\theta_n-\theta_0)^2\partial_\theta^2 \ln q_{\theta_0}(x) \\ &\quad + \frac{1}{2}(\theta_n-\theta_0)^2\int_0^1 \left(\partial_\theta^2 \ln q_{(1-t)\theta_0+t\theta_n}(x) - \partial_\theta^2 \ln q_{\theta_0}(x)\right) \mathrm{d}t.\end{aligned}$$

Nous écrivons que $\theta_n = \theta_0 + h_n/\sqrt{n}$ où $h_n > 0$ et $\lim_n h_n = h > 0$. Cela entraine

$$\begin{aligned}\ln q_{\theta_n}(x) - \ln q_{\theta_0}(x) &= \frac{h_n}{\sqrt{n}}\partial_\theta \ln q_{\theta_0}(x) + \frac{1}{2}\frac{h_n^2}{n}\partial_\theta^2 \ln q_{\theta_0}(x) + \Delta_n(x), \\ \Delta_n(x) &:= \frac{1}{2}\frac{h_n^2}{n}\int_0^1 \left(\partial_\theta^2 \ln q_{(1-t)\theta_0+t\theta_n}(x) - \partial_\theta^2 \ln q_{\theta_0}(x)\right) \mathrm{d}t.\end{aligned}$$

Par suite

$$\sum_{k=1}^n \{\ln q_{\theta_n}(X_k) - \ln q_{\theta_0}(X_k)\} = \frac{h_n}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^n \partial_\theta \ln q_{\theta_0}(X_k) + \frac{1}{2}\frac{h_n^2}{n}\sum_{k=1}^n \partial_\theta^2 \ln q_{\theta_0}(X_k) + \sum_{k=1}^n \Delta_n(X_k),$$

et d'après la question 3a,

$$\mathbb{E}_{n,\theta_0}\left[\left|\sum_{k=1}^n \Delta_n(X_k)\right|\right] \le \frac{h_n^2}{2n}\mathbb{E}_{n,\theta_0}\left[\sup_{0\le t\le h_n/\sqrt{n}}\left|\sum_{k=1}^n \{\partial_\theta^2 \ln q_{\theta_0+t}(X_k) - \partial_\theta^2 \ln q_{\theta_0}(X_k)\}\right|\right] \to 0,$$

entrainant que $\sum_{k=1}^n \Delta_n(X_k) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_0}-\text{prob}}{\longrightarrow} 0$. Puisque nous avons

$$\mathbb{E}_{n,\theta_0}\left[\partial_\theta \ln q_{\theta_0}(X_k)\right] = 0 \qquad \mathbb{E}_{n,\theta_0}\left[\left(\partial_\theta \ln q_{\theta_0}(X_k)\right)^2\right] = -\mathbb{E}_{n,\theta_0}\left[\partial_\theta^2 \ln q_{\theta_0}(X_k)\right] = I(\theta_0),$$

la loi faible des grands nombres, le TCL et le lemme de Slutsky donnent

$$\sum_{k=1}^n \{\ln q_{\theta_n}(X_k) - \ln q_{\theta_0}(X_k)\} \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_0}}{\Longrightarrow} h\,\mathrm{N}(0, I(\theta_0)) - \frac{h^2}{2}I(\theta_0)$$

On conclut en appliquant la stabilité par transformation continue $x \mapsto \exp(x)$ de la convergence en loi.

(c) Notons

$$L_n(x_1, \cdots, x_n) := \prod_{k=1}^{n} \frac{q_{\theta_n}(x_k)}{q_{\theta_0}(x_k)}.$$

Observons que $\mathbb{E}_{n,\theta_0}[L_n(X_1, \cdots, X_n)] = 1$. Nous écrivons, pour tout $y > 0$,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}_{n,\theta_n}(A_n) &= \int_{A_n} \prod_{k=1}^{n} q_{\theta_n}(x_k)\ \nu(\mathrm{d}x_1) \cdots \nu(\mathrm{d}x_n) \\
&= \int_{A_n} L_n(x_1, \cdots, x_n)\ \prod_{k=1}^{n} q_{\theta_0}(x_k)\ \nu(\mathrm{d}x_1) \cdots \nu(\mathrm{d}x_n) \\
&= \mathbb{E}_{n,\theta_0}\left[\mathbb{1}_{A_n} L_n(X_1, \cdots, X_n)\right] \\
&= \mathbb{E}_{n,\theta_0}\left[\mathbb{1}_{A_n}\left(\mathbb{1}_{L_n(x_1,\cdots,x_n)\le y} + \mathbb{1}_{L_n(x_1,\cdots,x_n)>y}\right) L_n(X_1, \cdots, X_n)\right] \\
&\le y\, \mathbb{P}_{n,\theta_0}(A_n) + \mathbb{E}_{n,\theta_0}\left[\mathbb{1}_{L_n(X_1,\cdots,X_n)>y} L_n(X_1, \cdots, X_n)\right]
\end{aligned}$$

Puisque $\mathbb{E}_{n,\theta_0}[L_n(X_1, \cdots, X_n)] = 1$, nous avons

$$\mathbb{E}_{n,\theta_0}\left[\mathbb{1}_{L_n(X_1,\cdots,X_n)>y} L_n(X_1, \cdots, X_n)\right] = 1 - \mathbb{E}_{n,\theta_0}\left[\mathbb{1}_{L_n(X_1,\cdots,X_n)\le y} L_n(X_1, \cdots, X_n)\right].$$

Pour tout $y > 0$, $u \mapsto \mathbb{1}_{u\le y}\, u$ est une fonction bornée, et ses points de discontinuité $\mathcal{D}$ sont tels que la $\mathbb{P}(W \in \mathcal{D}) = 0$ où sous $\mathbb{P}$,

$$W \sim \exp\left(h\,\mathrm{N}(0, I(\theta_0)) - \frac{h^2}{2} I(\theta_0)\right).$$

Par suite (voir Théorème IV-5.30)

$$\lim_n \mathbb{E}_{n,\theta_0}\left[\mathbb{1}_{L_n(X_1,\cdots,X_n)\le y} L_n(X_1, \cdots, X_n)\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{W\le y}\, W\right].$$

Notons que $\mathbb{E}[W] = 1$. $\ln W$ est une loi normale $\mathrm{N}(-h^2 I(\theta_0)/2; h^2 I(\theta_0))$ i.e. W est une loi log-normale de paramètres $s_1 = -h^2 I(\theta_0)/2$ et $s_2 = h^2 I(\theta_0)$. La moyenne de cette loi est $\exp(s_1 + s_2/2)$ soit ici $\exp(0) = 1$.
Soit $\varepsilon > 0$. Choisissons y tel que $\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{W\le y}\, W\right] \ge 1 - \varepsilon$. D'une part,

$$\lim_n \mathbb{E}_{n,\theta_0}\left[\mathbb{1}_{L_n(X_1,\cdots,X_n)>y} L_n(X_1, \cdots, X_n)\right] \le 1 - (1 - \varepsilon) = \varepsilon.$$

D'autre part, nous savons par hypothèse que $\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}(A_n) = 0$. En conséquence, nous avons

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_n}(A_n) \le \varepsilon.$$

Cette inégalité est vraie pour tout $\varepsilon > 0$. Ce qui conclut la preuve.

(d) Nous appliquons le résultat de la question précédente avec $A_n \leftarrow \{|C_n - \sigma| > \varepsilon\}$. Puisque nous avons par hypothèse que $\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}(|C_n - \sigma| > \varepsilon) = 0$, alors

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_n}(|C_n - \sigma| > \varepsilon) = 0.$$

4. Nous avons d'une part
$$C_n - \sigma \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_n}-\text{prob}}{\longrightarrow} 0,$$
et d'autre part
$$\sqrt{n}\ (U_n - \mu(\theta_n)) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_n}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,\sigma^2).$$
Donc, en utilisant Slutsky, nous avons (noter que $\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_n}(C_n > 0) = 1$ donc on peut diviser par C_n)
$$\begin{aligned}\sqrt{n}\,\frac{U_n - \mu(\theta_0)}{C_n} &= \sqrt{n}\,\frac{U_n - \mu(\theta_n)}{C_n} + \sqrt{n}\frac{\mu(\theta_n) - \mu(\theta_0)}{C_n} \\ &\overset{\mathbb{P}_{n,\theta_n}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1) + \frac{h\mu'(\theta_0)}{\sigma}.\end{aligned}$$
On observera que seule l'existence de la dérivée à droite de μ en θ_0 est requise. On peut donc affaiblir l'hypothèse. Nous en déduisons que
$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_n}\left(\sqrt{n}\ (U_n - \mu(\theta_0)) > C_n z_{1-\alpha}\right) = 1 - \Phi\left(z_{1-\alpha} - h\frac{\mu'(\theta_0)}{\sigma}\right)$$

5. Nous écrivons
$$\sqrt{n}\,(U_n - \mu(\theta_n)) = \sum_{k=1}^n Y_{n,k} \qquad Y_{n,k} := \frac{1}{\sqrt{n}}\,(g(X_k) - \mu(\theta_n))\,,$$
et vérifions les conditions du théorème de Lindeberg-Feller (Polycopié, Théorème IV.5-41)
Sous $\mathbb{P}_{n,\theta_n}$, les v.a. $\{Y_{n,k}\}_{k\le n}$ sont i.i.d. et de carré intégrable.
condition (i) Nous avons en utilisant la condition (A) :
$$\sum_{k=1}^n \mathrm{Var}_{n,\theta_n}(Y_{n,k}) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \sigma_g^2(\theta_n) = \sigma_g^2(\theta_n) \to \sigma_g^2(\theta_0).$$
condition (ii) Nous avons en utilisant la condition (B), pour tout $\varepsilon > 0$,
$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \mathbb{E}_{n,\theta_n}\left[|Y_{n,k}|^2 \mathbb{1}_{|Y_{n,k}|>\varepsilon}\right] &\le \varepsilon^{-\delta} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}_{n,\theta_n}\left[|Y_{n,k}|^{2+\delta}\right] \\ &\le \varepsilon^{-\delta}\, n^{-1-\delta/2} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}_{n,\theta_n}\left[|g(X_k) - \mu(\theta_n)|^{2+\delta}\right] \\ &\le \varepsilon^{-\delta}\, n^{-\delta/2} D_g(\theta_n) \sim \varepsilon^{-\delta}\, n^{-\delta/2} D_g(\theta_0).\end{aligned}$$
Conclusion. Le théorème de Lindeberg entraine
$$\sqrt{n}\,(U_n - \mu(\theta_n)) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_n}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,\sigma_g^2(\theta_0)).$$

6. (a) Nous avons établi en question 1a que pour tout θ, on a
$$\sqrt{n}\left(\frac{B_n - (1 - F(\theta_0 - \theta))}{\sqrt{(1 - F(\theta_0 - \theta))\,F(\theta_0 - \theta)}}\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1).$$

Cela nous conduit à poser

$$\mu(\theta) := 1 - F(\theta_0 - \theta), \qquad \text{d'où } \mu'(\theta_0) = q(0);$$

puis

$$\sigma := \lim_n \sqrt{(1 - F(\theta_0 - \theta_n))\, F(\theta_0 - \theta_n)} = \sqrt{(1 - F(0))F(0)} = 1/2, \qquad C_n := \sigma.$$

Avec ces conventions, on peut vérifier (a) que la zone de rejet $\mathcal{R}_{n,1}$ correspond bien à $\sqrt{n}(U_n - \mu(\theta_0)) > C_n z_{1-\alpha}$; (b) que l'on a la convergence en probabilité (3).

(b) Nous avons établi en question 1b que pour tout θ, on a

$$\sqrt{n}\left(\frac{T_n - \theta}{S_n}\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1).$$

Cela nous conduit à poser

$$\mu(\theta) := \theta, \qquad \text{d'où } \mu'(\theta_0) = 1;$$

puis

$$\sigma := \sigma_q, \qquad C_n := S_n.$$

Avec ces conventions, on peut vérifier (a) que la zone de rejet $\mathcal{R}_{n,2}$ correspond bien à $\sqrt{n}(T_n - \mu(\theta_0)) > C_n Z_{1-\alpha}$; (b) que l'on a la convergence en probabilité (3).

(c) Dans le cas d'un mélange de loi bimodal, nous avons

▶ pour le test de la médiane

$$\mu'(\theta_0) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}\tau}\left(\exp(-(0+a)^2/(2\tau^2)) + \exp(-(0-a)^2/(2\tau^2))\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\tau}\exp(-a^2/(2\tau^2)),$$
$$\sigma = 1/2$$

donc la pente est

$$\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{1}{\tau}\exp\left(-\frac{a^2}{2\tau^2}\right).$$

▶ pour le test de la moyenne

$$\mu'(\theta_0) = 1, \qquad \sigma^2 = \tau^2 + a^2,$$

donc la pente est

$$\frac{1}{\sqrt{a^2+\tau^2}}$$

▶ En conclusion, le rapport des pentes est

$$\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sqrt{1 + \frac{a^2}{\tau^2}}\ \exp\left(-\frac{a^2}{2\tau^2}\right).$$

La figure 5[gauche] montre l'évolution de $u \mapsto \sqrt{1+u}\exp(-u/2)\sqrt{2}/\sqrt{\pi}$ indiquant que lorsque le ratio a/τ devient grand, le ratio est très faible, indiquant la supériorité du test de la moyenne. La figure 5[droite] montre la densité du mélange pour deux valeurs différentes du rapport a/τ : la densité étant d'autant plus plate autour de l'origine que a/τ est grand, l'estimateur de la médiane souffre quand a/τ est grand.

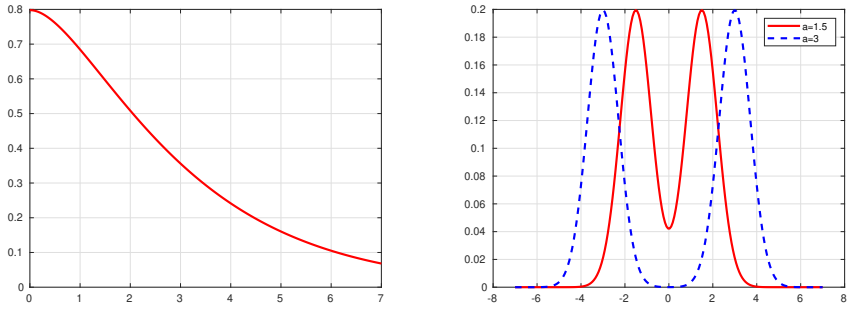


FIGURE 5 – Cas du mélange de gaussienne avec $a > 0$, et $\tau = 1$.

(d) Dans le cas d'un mélange de loi centrée en zero, nous avons

▶ pour le test de la médiane

$$\mu'(\theta_0) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\left(1+\frac{1}{\tau}\right)$$
$$\sigma = 1/2$$

donc la pente est

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(1+\frac{1}{\tau}\right).$$

▶ pour le test de la moyenne

$$\mu'(\theta_0) = 1, \qquad \sigma^2 = \frac{1}{2}\left(1+\tau^2\right),$$

donc la pente est

$$\sqrt{2}\frac{1}{\sqrt{1+\tau^2}}.$$

▶ En conclusion, le rapport des pentes est

$$\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\sqrt{1+\tau^2}\left(1+\frac{1}{\tau}\right).$$

La figure 6[gauche] montre l'évolution de $\tau \mapsto \sqrt{1+\tau^2}(1+1/\tau)/(2\sqrt{\pi})$ indiquant que le ratio est minimal lorsque $\tau = 1$ (ce n'est plus un mélange !) ; qu'il devient très grand lorsque les deux variances sont très désiquilibrées, indiquant la supériorité du test de la médiane. La figure 6[droite] montre la densité du mélange pour deux valeurs différentes de τ : la densité étant d'autant plus dispersée autour de zero quand τ est très différent de 1, puisque l'estimateur de la moyenne sera troublé par des réalisations $X_1, \cdots, X_n$ très dispersées.

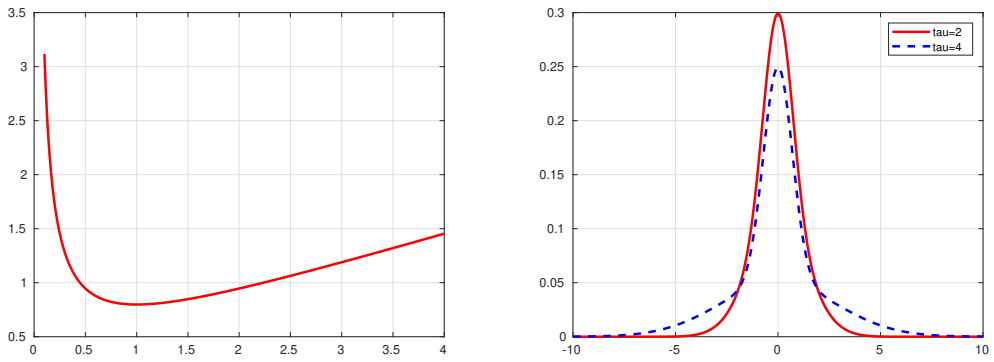


FIGURE 6 – Cas du mélange de gaussiennes centrées et de variances différentes.

Corrigé de l'Exercice 2

Notons $Z_n := (X_1, \cdots, X_n)$.

1. La vraisemblance est donnée par

$$\theta \mapsto \mathrm{L}_n(\theta, Z_n) = \theta^{2n} \left(\prod_{i=1}^n X_i \right) \mathrm{e}^{-\theta \sum_{i=1}^n X_i}.$$

La log-vraisemblance et ses dérivées sont données par

$$\begin{aligned} \ell_n(\theta, Z_n) &= C + 2n \ln(\theta) - \theta \sum_{i=1}^n X_i \\ \dot{\ell_n}(\theta, Z_n) &= \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n X_i \\ \ddot{\ell_n}(\theta, Z_n) &= -\frac{2n}{\theta^2} \end{aligned}$$

où C désigne un terme qui ne dépend pas de θ. On en déduit que

$$\hat{\theta}_n := \frac{2n}{\sum_{i=1}^n X_i} = \frac{2}{\bar{X}_n}, \qquad \bar{X}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

2. Sous $\mathbb{P}_{n,\theta}$, $X_i \sim \Gamma(2, \theta)$ et $X_1, \cdots, X_n$ sont indépendants. Donc, en utilisant le rappel, $\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(2n, \theta)$. On a alors

$$\mathbb{E}_{n,\theta}[\hat{\theta}_n] = 2n \int_0^\infty \frac{1}{x} \frac{\theta^{2n} x^{2n-1}}{\Gamma(2n)} e^{-\theta x} dx = \frac{2n}{2n-1} \theta.$$

Et donc le biais de $\hat{\theta}_n$

$$b(\hat{\theta}_n) := \mathbb{E}_{n,\theta}[\hat{\theta}_n - \theta] = \frac{1}{2n-1} \theta.$$

On a de même

$$\mathbb{E}_{n,\theta}[\hat{\theta}_n^2] = \frac{4n^2}{(2n-1)(2n-2)} \theta^2$$

et donc

$$EQM(\hat{\theta}_n) := \mathbb{E}_{n,\theta}[(\hat{\theta}_n - \theta)^2] = \mathrm{Var}_\theta(\hat{\theta}_n) + b(\hat{\theta}_n)^2 = \theta^2 \left(\frac{4n^2}{(2n-1)^2(2n-2)} + \frac{1}{(2n-1)^2} \right).$$

On remarque ainsi une décroissance en $1/n$ compatible avec une vitesse pour le TCL classique en $\sqrt{n}$.

3. Nous présentons trois solutions.
Solution 1 remarquons ici

$$\sqrt{n} \left(\hat{\theta}_n - \theta \right) = \frac{\theta}{\bar{X}_n} \times \sqrt{n} \left(\frac{2}{\theta} - \bar{X}_n \right)$$

et il ne reste plus qu'à appliquer Slutsky avec une partie LGN et l'autre le TCL usuel pour avoir

$$\sqrt{n}\left(\hat{\theta}_n - \theta\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \frac{\theta^2}{2}\,\mathrm{N}(0, 2/\theta^2) = \mathrm{N}(0, \theta^2/2).$$

Solution 2 le modèle est régulier et on peut donc appliquer le résultat sur la normalité asymptotique de l'EMV et donc calculer l'Information de Fisher

$$\mathbb{I}(\theta) := -\int \ddot{l}(\theta, x)\mathbb{Q}_\theta(\mathrm{d}x) = 2/\theta^2.$$

On obtient alors

$$\sqrt{n}\left(\hat{\theta}_n - \theta\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0, \theta^2/2).$$

Solution 3 on applique la méthode delta : par le TCL pour des v.a. i.i.d. admettant un moment d'ordre 2, on a

$$\sqrt{n}\left(\bar{X}_n - \frac{2}{\theta}\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0, 2/\theta^2).$$

Or $\hat{\theta}_n = g(\bar{X}_n)$ avec $g(x) = 2/x$. La fonction g est C^1 sur $R_+^\star$ donc en $2/\theta$. Il vient par la méthode delta que

$$\sqrt{n}\left(\hat{\theta}_n - g(2/\theta)\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}\left(0, \frac{2}{\theta^2}\left(g'(2/\theta)\right)^2\right)$$

soit encore

$$\sqrt{n}\left(\hat{\theta}_n - \theta\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0, \theta^2/2).$$

4. Notons $z_{1-\alpha/2}$ le quantile d'ordre $1-\alpha/2$ d'une loi gaussienne centrée réduite. Nous avons

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(-z_{1-\alpha/2} \leq \sqrt{n}\frac{\left(\hat{\theta}_n - \theta\right)}{\theta/\sqrt{2}} \leq z_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha.$$

Par ailleurs, la normalité asymptotique de $\hat{\theta}_n$ entraine (par Slutsky) que $\hat{\theta}_n \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}-\mathrm{prob}}{\longrightarrow} \theta$. Nous en déduisons par Slutsky que

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}\left(-z_{1-\alpha/2} \leq \sqrt{n}\frac{\left(\hat{\theta}_n - \theta\right)}{\hat{\theta}_n/\sqrt{2}} \leq z_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha.$$

puis un intervalle aléatoire

$$\widehat{I}_n = \left[\hat{\theta}_n \pm z_{1-\alpha/2}\frac{\hat{\theta}_n}{\sqrt{2n}}\right]$$

vérifiant $\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta}(\theta \in \widehat{I}_n) = 1-\alpha$.

Corrigé de l'Exercice 3

Notons $Z_n := (X_1, \cdots, X_n)$; et $\mathbb{Q}_\theta$ la loi normale de paramètres (θ, θ).

1. La loi log-normale de paramètre (μ, σ^2) a pour densité

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma x}\ \mathrm{e}^{-(\log(\mathrm{x})-\mu)^2/2\sigma^2} 1_{\{\mathrm{x}>0\}}.$$

Comment établir cette expression

Soit h une fonction mesurable positive. On a

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[h(X)\right] &= \mathbb{E}\left[h(\exp(Y))\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int h(\exp(y))\exp(-0.5(y-\mu)^2/\sigma^2)\ \mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{\mathbb{R}^+} h(z)\ z^{-1}\ \exp(-0.5(\ln z-\mu)^2/\sigma^2)\ \mathrm{d}z\end{aligned}$$

en ayant fait le changement de variable $z = \exp(y)$. Cette relation étant vraie pour toute fonction h mesurable positive, on peut identifier la densité comme

$$x \mapsto (\sqrt{2\pi}\sigma x)^{-1}\ \exp(-(\log(x)-\mu)^2/2\sigma^2)\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x).$$

La log-vraisemblance en posant $Y_i = \log(X_i)$:

$$\theta \mapsto \ell_n(\theta; Z_n) = -\frac{n}{2}\log(\theta) - \sum_{i=1}^n \frac{(Y_i-\theta)^2}{2\theta} + C = -\frac{n}{2}\log(\theta) - \sum_{i=1}^n \frac{Y_i^2}{2\theta} - \frac{n\theta}{2} + C$$

où C désigne une constante (par rapport à θ) dont la valeur peut changer à chaque utilisation. On a

$$2\dot{\ell_n}(\theta, Z_n) = -\frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \frac{Y_i^2}{\theta^2} - n = -\left(\frac{\theta^2 + \theta - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n Y_i^2}{\theta^2/n}\right).$$

Si les y_i sont non tous nuls, le numérateur a une racine θ_+ strictement positive et une racine θ_- strictement négative, il est strictement positif sur $(0, \theta_+)$ et strictement négatif sur $(\theta_+, +\infty)$. L'estimateur du maximum de vraisemblance est donc uniquement défini et vaut avec $Y_i = \log(X_i)$:

$$\hat{\theta}_n = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n Y_i^2}.$$

2. On pose $\bar{T}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n Y_i^2$. Notons que $\int y^2 \mathbb{Q}_\theta(\mathrm{d}y) = \theta + \theta^2 = \theta(1+\theta)$ et que, en notant $G \sim \mathrm{N}(0,1)$, la variance de Y_i^2 sous $\mathbb{Q}_\theta$ est

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[(\theta+\sqrt{\theta}G)^4\right] - \left(\int y^2\mathbb{Q}_\theta(\mathrm{d}y)\right)^2 &= \theta^4 + 6\theta^3\mathbb{E}\left[G^2\right] + \theta^2\mathbb{E}\left[G^4\right] - \left(\theta+\theta^2\right)^2 \\ &= \theta^4 + 6\theta^3 + 3\theta^2 - \theta^2 - \theta^4 - 2\theta^3 = 4\theta^3 + 2\theta^2 \\ &= 2\theta^2(2\theta+1).\end{aligned}$$

Le TCL assure que

$$\sqrt{n}\left(\bar{T}_n - (\theta+\theta^2)\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,\sigma^2(\theta)), \qquad \sigma^2(\theta) := 2\theta^2(1+2\theta).$$

On déduit de la méthode delta, avec la fonction $\varphi(z) = \sqrt{\frac{1}{4}+z}$, que

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) = \sqrt{n}\left(\varphi(\bar{T}_n) - \varphi(\theta+\theta^2)\right) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,\sigma_0^2(\theta))$$

avec

$$\sigma_0^2(\theta) := \varphi'(\theta+\theta^2)^2\sigma^2(\theta) = \frac{2\theta^2}{1+2\theta}.$$

(On remarque en particulier que la variance asymptotique $\sigma_0^2(\theta)$ est inférieure à celle de l'estimateur de la moyenne empirique qui vaut θ.)

3. On déduit du lemme de Slutsky que

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)/\sigma_0(\hat{\theta}_n) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1).$$

On note $\Phi^{-1}(u)$ le quantile d'ordre u de la loi gaussienne $\mathrm{N}(0,1)$. L'intervalle de confiance asymptotique de couverture $1-\alpha$ est donc

$$\left[\hat{\theta}_n \pm \sigma_0(\hat{\theta}_n)\,\frac{\Phi^{-1}(1-\alpha/2)}{\sqrt{n}}\right].$$

Corrigé de l'Exercice 4

1. La log-vraisemblance est donnée par

$$\theta \mapsto \ell_n(\theta) := -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\theta)^2 = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{n}{2}S_n^2 - \frac{n}{2}\theta^2 + n\theta\bar{X}_n$$

en ayant posé

$$\bar{X}_n := n^{-1}\sum_{k=1}^{n} X_k, \qquad S_n^2 := n^{-1}\sum_{k=1}^{n} X_k^2.$$

Il s'agit donc d'une forme quadratique qui tend vers $-\infty$ quand $|\theta| \to +\infty$. Elle atteint son maximum en $\bar{X}_n$. Par suite, deux cas :

$$\hat{\theta}_n := \begin{cases} \bar{X}_n & \text{si } \bar{X}_n \geq 0 \\ 0 & \text{si } \bar{X}_n < 0 \end{cases}$$

2. Soit $\theta > 0$. On a

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) = \sqrt{n}(\bar{X}_n - \theta) - \sqrt{n}\bar{X}_n \mathbb{1}_{\{\bar{X}_n<0\}}.$$

Or, $\mathbb{1}_{\{\bar{X}_n<0\}} \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}-\text{prob}}{\longrightarrow} 0$ et donc $\sqrt{n}\bar{X}_n\mathbb{1}_{\{\bar{X}_n<0\}} \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}-\text{prob}}{\longrightarrow} 0$.

Comme $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \theta) \sim \mathrm{N}(0,1)$, on déduit du lemme de Slutsky que $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta}}{\Longrightarrow} \mathrm{N}(0,1)$.

3. Lorsque $\theta = 0$, on a

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) = \sqrt{n}\bar{X}_n\mathbb{1}_{\bar{X}_n\geq 0} = Z\mathbb{1}_{Z\geq 0}$$

où $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$ puisque $\sqrt{n}\bar{X}_n \sim \mathrm{N}(0,1)$ sous $\mathbb{P}_{n,0}$. Par construction, $\hat{\theta}_n \geq 0 = \theta$; on retrouve que la loi limite est restreinte à $\mathbb{R}_+$.

Corrigé de l'Exercice 5

1. Soit $n \geq 1$, et $\theta_0 \in \mathbb{R}$. Puisque $\theta \mapsto \gamma(\theta)$ est croissante, la fonction $\theta \mapsto \Psi_n(\theta)$ est décroissante $\mathbb{P}_{n,\theta_0}$-p.s. ; de plus,

$$\lim_{\theta\to-\infty} \Psi_n(\theta) = -\lim_{-\infty}\gamma > 0, \qquad \lim_{\theta\to+\infty} \Psi_n(\theta) = -\lim_{+\infty}\gamma < 0.$$

Donc $\hat{\theta}_n := \sup\{\theta \in \mathbb{R} :\ \Psi_n(\theta) > 0\}$ est fini. Il répond à la question, comme toute valeur dans l'intervalle

$$\left[\sup\{\theta \in \mathbb{R} :\ \Psi_n(\theta) > 0\}, \inf\{\theta \in \mathbb{R};\ \Psi_n(\theta) < 0\}\right].$$

Le cas $\gamma = \gamma_0$ (voir Eq. 5) et n pair, est un exemple où $\hat{\theta}_n$ n'est pas unique (voir la figure 3, gauche).

   (a) La continuité de γ assure la continuité de Ψ_n et donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un point $\hat{\theta}_n$ tel que $\Psi_n(\hat{\theta}_n) = 0$. Voir la figure 3, centre ou droite.

   (b) La croissance stricte de γ assure la décroissance stricte de Ψ_n et donc l'unicité de $\hat{\theta}_n$. Le cas $\gamma = \gamma_\infty$ (voir Eq. 5) est un exemple où $\hat{\theta}_n$ est l'unique racine (voir la figure 3, centre).

   (c) i. Cas $\gamma(x) = \text{signe}(x)$. $\hat{\theta}_n$ est la médiane empirique : $X_{(n+1)/2:n}$ si n est impair et toute valeur dans $\left]X_{n/2:n}, X_{n/2+1:n}\right[$ si n est pair.

   ii. Cas $\gamma(x) = x$. $\hat{\theta}_n = \bar{X}_n$ est la moyenne empirique.

   iii. Cas mixte. La fonction γ est continue, $\hat{\theta}_n$ est une racine de Ψ_n mais rien n'assure que $\hat{\theta}_n$ soit unique.

2. On a :

$$\Psi_{\theta_0}(\theta_0) = \int_{\mathbb{R}} \gamma(x-\theta_0) f(x-\theta_0) \text{Leb}(\mathrm{d}x) = \int_{\mathbb{R}} \gamma(x) f(x) \text{Leb}(\mathrm{d}x) = 0,$$

car γf est impaire et $\int |\gamma| f \ \mathrm{dLeb} < \infty$ par hypothèse H1. Ainsi, une racine existe.
Comme pour tout θ_0, $\theta \mapsto \Psi_{\theta_0}(\theta) = \Psi_0(\theta - \theta_0)$ est monotone (au sens large) et strictement monotone sur $[-\delta, \delta]$, cette racine est unique.

3. Soient θ_0 et $\varepsilon > 0$ fixés. Par définition de $\hat{\theta}_n$ (soit la borne sup, soit toute valeur de l'intervalle - voir question 1), on a sous $\mathbb{P}_{n,\theta_0}$,

$$\{\hat{\theta}_n < \theta_0 - \varepsilon\} \subseteq \{\Psi_n(\theta_0 - \varepsilon) \leq 0\}. \tag{8}$$

Etape 1. Montrons que $\Psi_{\theta_0}(\theta_0 - \varepsilon) > 0$. La fonction $\theta \mapsto \Psi_{\theta_0}(\theta)$ est strictement décroissante sur $[\theta_0 - \delta, \theta_0 + \delta]$. Comme $\varepsilon \in]0, \delta[$, nous avons $\Psi_{\theta_0}(\theta_0 - \varepsilon) > 0$.
Etape 2. Établissons la limite demandée. Puisque

$$\Psi_n(\theta_0 - \varepsilon) - \Psi_{\theta_0}(\theta_0 - \varepsilon) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \{\gamma(X_k - \theta_0 + \varepsilon) - \Psi_{\theta_0}(\theta_0 - \varepsilon)\}$$

par la loi faible des grands nombres, nous avons

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(|\Psi_n(\theta_0 - \varepsilon) - \Psi_{\theta_0}(\theta_0 - \varepsilon)| > \Psi_{\theta_0}(\theta_0 - \varepsilon)/2\right) = 0,$$

dont nous déduisons que

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(\Psi_n(\theta_0-\varepsilon) > \Psi_{\theta_0}(\theta_0-\varepsilon)/2\right) = 1. \tag{9}$$

Observons que les hypothèses de la loi des grands nombres sont vérifiées : sous $\mathbb{P}_{n,\theta_0}$, les v.a. $X_1, \cdots, X_n$ sont indépendantes et la condition d'intégrabilité est vraie par (4). De la relation

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(\Psi_n(\theta_0-\varepsilon) > \Psi_{\theta_0}(\theta_0-\varepsilon)/2\right) &= \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(\Psi_n(\theta_0-\varepsilon) > \Psi_{\theta_0}(\theta_0-\varepsilon)/2, \hat{\theta}_n \geq \theta_0-\varepsilon\right)\\ &\quad + \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(\Psi_n(\theta_0-\varepsilon) > \Psi_{\theta_0}(\theta_0-\varepsilon)/2, \hat{\theta}_n < \theta_0-\varepsilon\right)\end{aligned}$$

puis un passage à la limite quand $n \to +\infty$, puis les résultats (8), (9), mènent à

$$1 = \lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(\Psi_n(\theta_0-\varepsilon) > \Psi_{\theta_0}(\theta_0-\varepsilon)/2, \hat{\theta}_n \geq \theta_0-\varepsilon\right) = \lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(\hat{\theta}_n \geq \theta_0-\varepsilon\right).$$

4. En mimant le raisonnement de la question précédente, en montre que

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(\hat{\theta}_n \leq \theta_0+\varepsilon\right) = 1.$$

On en déduit que

$$\lim_n \mathbb{P}_{n,\theta_0}\left(|\hat{\theta}_n - \theta_0| > \varepsilon\right) = 0$$

ce qui établit la consistance de la suite $\{\hat{\theta}_n, n \geq 1\}$.

5. Vérifions les hypothèses du théorème II-2.15 du cours, donnant des conditions suffisantes pour la normalité asymptotique des Z-estimateurs.
Par la question 2, on a $\Psi_{\theta_0}(\theta_0) = 0$. Par H3 et (6),

$$\int \gamma'(x-\theta_0) f(x-\theta_0) \mathrm{Leb}(\mathrm{d}x) = \int \gamma'(x) f(x) \mathrm{Leb}(\mathrm{d}x) > 0.$$

Par (6), on a aussi

$$\int \gamma^2(x-\theta_0) f(x-\theta_0) \mathrm{Leb}(\mathrm{d}x) = \int \gamma^2(x) f(x) \mathrm{Leb}(\mathrm{d}x) < \infty.$$

Par H3, pour tout x, $\theta \mapsto \gamma(x-\theta)$ est C^1 et en posant

$$g(x) := \sup_{|\theta-\theta_0|\leq\delta} \left|\gamma'(x-\theta)\right|,$$

on a

$$\int g(x) f(x-\theta_0) \mathrm{Leb}(\mathrm{d}x) = \int \sup_{|\theta-\theta_0|\leq\delta} \left|\gamma'(x+\theta_0-\theta)\right| \; f(x) \mathrm{Leb}(\mathrm{d}x)$$

et le terme de droite est fini par (7). Enfin, puisque $\psi_n(\hat{\theta}_n) = 0$ pour tout n, alors $\sqrt{n}\psi_n(\hat{\theta}_n) \overset{\mathbb{P}_{n,\theta_0}-\text{prob}}{\longrightarrow} 0$. Toutes les hypothèses sont donc vérifiées.
Par application du théorème II-2.15 du cours, la variance asymptotique est donnée par

$$\frac{\mathbb{Q}_{\theta_0}[\gamma^2(\cdot-\theta_0)]}{\left(\mathbb{Q}_{\theta_0}[\gamma'(\cdot-\theta_0)]\right)^2} = \frac{\mathbb{Q}_0[\gamma^2]}{\left(\mathbb{Q}_0[\gamma']\right)^2} = \frac{\int \gamma^2(x) f(x) \mathrm{Leb}(\mathrm{d}x)}{\left(\int \gamma'(x) f(x) \mathrm{Leb}(\mathrm{d}x)\right)^2}.$$

On remarque que la variance asymptotique ne dépend pas de θ_0. On la note $V[\gamma]$.

6. On suppose que f est la densité de $\mathrm{N}(0,\sigma^2)$.
   (a) Cas γ_∞. Alors $\gamma(x)=x$ et donc
   $$V[\gamma_\infty]=\sigma^2.$$
   (b) Cas γ_0. Les hypothèses sur γ ne sont pas satisfaites pour cet exemple. Néanmoins, on peut prouver : la dérivée de signe(x) est $2\delta_0$. On a donc $\mathbb{E}_0[\gamma^2(X_1)]=1$ et $\mathbb{E}_0[\dot\gamma(X_1)]=\int_{\mathbb{R}} f(x)2\delta_0(\mathrm{d}x)=2f(0)=\sqrt{2/\pi\sigma^2}$. On en déduit que
   $$V[\gamma_0]=\frac{\pi\sigma^2}{2}.$$
   (c) Cas γ_k. Alors
   $$V[\gamma_k]=\frac{\int_{\mathbb{R}}(|x|\wedge k)^2\,f(x)\,\mathrm{d}x}{\left(\int_{\mathbb{R}}1_{\{|x|<k\}}\,f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2}$$
   On a
   $$\lim_{k\to 0}V[\gamma_k]=V[\gamma_0]\qquad\lim_{k\to\infty}V[\gamma_k]=V[\gamma_\infty].$$
   On peut vérifier numériquement que la fonction $k\mapsto V[\gamma_k]$ est décroissante (voir figure 4(gauche)).
7. Cette fois,
   $$f\equiv(1-\varepsilon)\mathcal{N}(0,1)+\varepsilon\mathcal{N}(0,\tau^2).$$
   (a) Cas γ_∞. Lorsque $\gamma(x)=x$, on a
   $$\frac{\int_{\mathbb{R}}x^2f(x)\,\mathrm{d}x}{\left(\int_{\mathbb{R}}f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2}=(1-\varepsilon)\times 1+\varepsilon\times\tau^2$$
   donc
   $$V[\gamma_\infty]=(1-\varepsilon)+\varepsilon\tau^2.$$
   En particulier, $\lim_{\tau\to+\infty}V[\gamma_\infty]=+\infty$.
   (b) Cas γ_k. On a
   $$\lim_{\tau\to+\infty}V[\gamma_k]=\frac{(1-\varepsilon)\int_{\mathbb{R}}(|x|\wedge k)^2f_{\mathrm{N}(0,1)}(x)\,\mathrm{d}x+\varepsilon k^2}{(1-\varepsilon)^2\left(\int_{\mathbb{R}}1_{\{|x|\le k\}}f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2}<+\infty,$$
   qui résulte du fait que (voir figure 7)
   $$\lim_{\tau\to\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\tau}\int_{-a}^{a}\exp(-0.5x^2/\tau^2)\mathrm{d}x=0.$$

L'estimation robuste (k fini) du paramètre de décalage θ est plus intéressante que l'estimation L^1 ($k=+\infty$) si les données sont polluées par des données prenant de grandes valeurs, si les variables ne sont pas L^1, $\cdots$

On remarque que (pour k fini) $\lim_{\varepsilon\to0+}\lim_{\tau\to+\infty}V[\gamma_k]$ est la variance $V[\gamma_k]$ trouvée à la question précédente, ce qui assure que la variance asymptotique de l'estimateur robuste est peu perturbée en présence d'un faible nombre (ε petit) de valeurs même très aberrantes (τ grand).

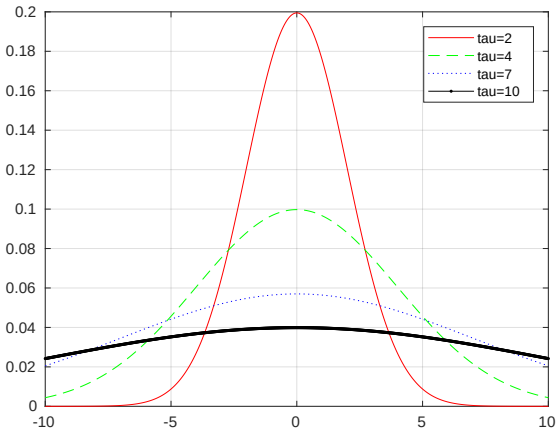


FIGURE 7 – Densité gaussienne, pour différentes valeurs de l'écart-type τ